

PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

Missão: VANT / Drone

Peso: 15.0 kg | Potência: 3.0 HP

Hélices Recomendadas:

1. 15x13.5-3

Eficiência: 0.74 | Empuxo: 160.70 N | Diâmetro: 15.0

Justificativa: A hélice 15x13.5-3 é uma boa escolha para uma missão do tipo

"VANT / Drone" devido à sua eficiência de 0.7385 e empuxo de 160.704 N, o que garante um bom desempenho na propulsão da aeronave em questão. Além disso, a hélice foi selecionada após análise detalhada de diferentes desenhos de hélice e consideração das interferências dos parâmetros nas condições de projeto,

conforme descrito em [PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf, p. 17]. A escolha da hélice também levou em conta a

velocidade de decolagem da aeronave, sendo otimizada para uma velocidade de

14m/s, como descrito em [PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf, p. 43]. Referências: PROJETO DE HÉLICES PELO

MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf. p. 17. PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf. p. 43.

2. 15x13.5-3

Eficiência: 0.71 | Empuxo: 171.24 N | Diâmetro: 15.0

Justificativa: A hélice 15x13.5-3 é uma boa escolha para uma missão do tipo

"VANT / Drone" devido à sua eficiência de 0.7129 e empuxo de 171.237 N, o que garante um bom desempenho na propulsão da aeronave em questão. Além disso, a

hélice foi selecionada após análise detalhada de diferentes desenhos de hélice e considerando as interferências dos parâmetros nas condições de projeto, conforme descrito no MANUAL (p. 17). A escolha do diâmetro do rotor e da velocidade de

operação também foram criteriosamente avaliadas, levando em conta a necessidade de alta força de empuxo em baixas velocidades, características importantes para

mover aeronaves pesadas em pistas de decolagem limitadas, conforme descrito no

MANUAL (p. 43). Referências: - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf. p. 17. - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE

ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf. p. 43.

3. 15x13.5-3

Eficiência: 0.69 | Empuxo: 159.56 N | Diâmetro: 15.0

Justificativa: A hélice 15x13.5-3 é uma boa escolha para uma missão do tipo

"VANT / Drone" devido à sua eficiência de 0.6853 e empuxo de 159.562 N, o que

garante um bom desempenho na propulsão da aeronave em questão. Além disso, a hélice foi selecionada após análise detalhada de diferentes desenhos de hélice e

considerando as interferências dos parâmetros nas condições de projeto, conforme

descrito no MANUAL (p. 17). A escolha do modelo também levou em consideração a

necessidade de mover aeronaves pesadas em uma pista de decolagem limitada, o que

é um requisito importante para missões de VANT / Drone. Referências: - PROJETO

DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf.

Catálogo Técnico: Página 17.

4. 15x13.5-3

Eficiência: 0.69 | Empuxo: 180.94 N | Diâmetro: 15.0

Justificativa: A hélice 15x13.5-3 é uma boa escolha para uma missão do tipo "VANT / Drone" devido à sua eficiência de 0.6853 e empuxo de 180.941 N, o que garante um bom desempenho na propulsão da aeronave em questão. Além disso, a hélice foi selecionada após análise detalhada de diferentes desenhos de hélice e consideração das interferências dos parâmetros nas condições de projeto, conforme descrito no MANUAL (p. 17). A escolha do diâmetro do rotor e da velocidade de operação também foram criteriosamente avaliadas, levando em conta a necessidade de alta força de empuxo em baixas velocidades, características importantes para mover aeronaves pesadas em pistas de decolagem limitadas, conforme descrito no MANUAL (p. 43). Referências: - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf. Catálogo Técnico. Página 17. - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf. Catálogo Técnico. Página 43.

5. 15x13.5-3

Eficiência: 0.66 | Empuxo: 166.50 N | Diâmetro: 15.0

Justificativa: A hélice 15x13.5-3 é uma boa escolha para uma missão do tipo "VANT / Drone" devido à sua eficiência de 0.6564 e empuxo de 166.498 N, o que garante um bom desempenho na propulsão da aeronave em questão. Além disso, a hélice foi selecionada após análise detalhada de diferentes desenhos de hélice e considerando as interferências dos parâmetros nas condições de projeto, conforme descrito no MANUAL (p. 17). A escolha do modelo também levou em consideração a necessidade de mover aeronaves pesadas em uma pista de decolagem limitada, o que destaca a importância da alta força de empuxo em baixas velocidades, como apresentado no MANUAL (p. 43). Referências: 21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf. Catálogo Técnico. Página 21. 21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf. Catálogo Técnico. Página 43.

Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):

21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 42.

24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 16.

24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 67.

21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 17.

21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 43.